

# 中国科学技术大学

## 2024 - 2025 学年第二学期考试试卷

考试科目: 电路基本理论 得分: \_\_\_\_\_

学生所在院系: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

### 注 意 事 项

- (1) 可以带计算器;
- (2) 答案请写在试题后空白处, 若写不下, 可写在试卷背面, 写在草稿纸上无效;
- (3) 计算题需给出必要的分析步骤, 只有结果不得分。

### 一、填空题 (每空 3 分, 共 27 分)

1 电路如图 1-1 所示, 此单口网络的诺顿等效电路参数  $I_{SC} =$  \_\_\_\_\_,

$G_i =$  \_\_\_\_\_

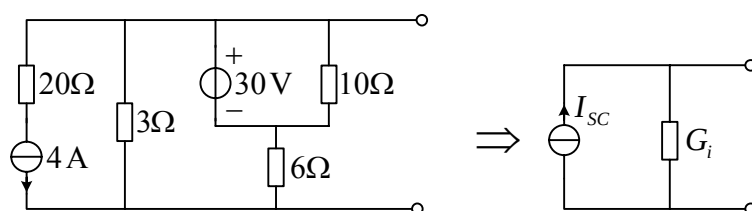


图 1-1

2 电路如图 1-2 所示, 6V 电压源单独作用时电流  $I =$  \_\_\_\_\_;

6A 电流源单独作用时  $I =$  \_\_\_\_\_

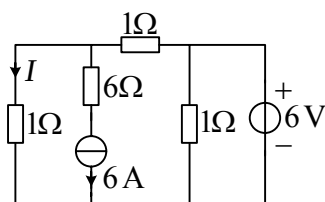


图 1-2

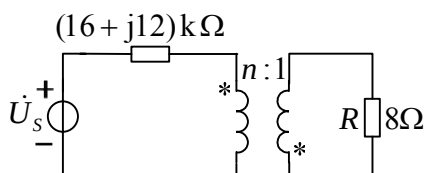


图 1-3

3 电路如图 1-3 所示，已知电压源有效值相量  $\dot{U}_s = 10\angle 30^\circ \text{ V}$ ，当理想变压器的变比  $n =$  \_\_\_\_\_， $8\Omega$  电阻可获得最大功率  $P_{\max} =$  \_\_\_\_\_

4 电路如图 1-4 所示，已知  $i_s = e^{-10t} \text{ A}$ ，则电压  $u_1 =$  \_\_\_\_\_；  
 $u_2 =$  \_\_\_\_\_

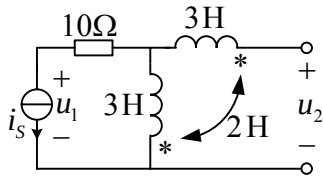


图 1-4

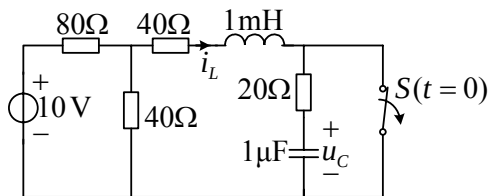


图 1-5

5 电路如图 1-5 所示，电路原处于稳态， $t = 0$  时断开开关  $S$ ，则在  $0+$  时刻，  
 $\frac{di_L}{dt}|_{0+} =$  \_\_\_\_\_

## 二、计算题（共 73 分）

1（12 分）电路如图 2-1 所示，求各受控电源发出的功率。

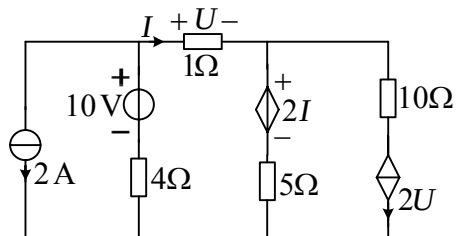


图 2-1

2(10 分)工频正弦电流电路如图 2-2 所示, 已知电路消耗的总功率  $P = 2000\text{W}$ , 求元件参数  $R_1$ 、 $R_2$  和  $L$ 。(注: 电压表、电流表读数均为有效值)

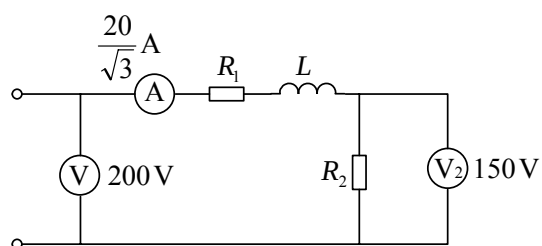


图 2-2

3(10 分) 电路如图 2-3 所示, 网络  $N$  为对称二端口网络, 已知当  $R_L \rightarrow \infty$  时,  $I_1 = 2\text{A}$ ,  $U_2 = 4\text{V}$ , 试求: (1) 二端口网络的传输参数矩阵; (2)  $R_L$  取多大时,  $U_2 = 2\text{V}$ ?

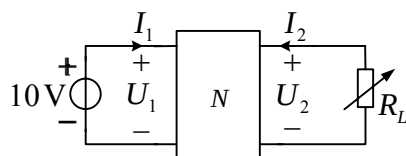


图 2-3

4 (14 分) 电路如图 2-4 所示，电路原处于稳态， $t=0$  时开关  $S$  闭合，求换路后电压  $u_C(t)$  和  $u_1(t)$  的变化规律。

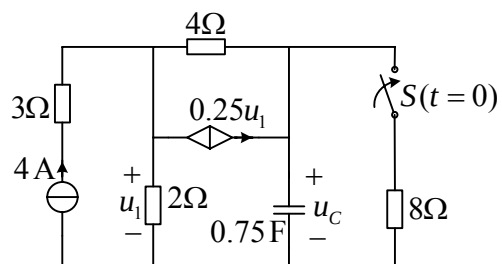


图 2-4

5 (14 分) 电路如图 2-5 所示, 电路原处于稳态,  $t=0$  时开关  $S$  断开。(1) 画出电路的复频域模型; (2) 求换路后电流  $i(t)$  的变化规律。

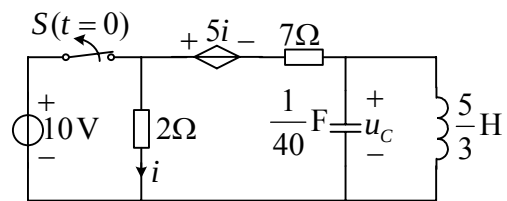


图 2-5

6 (13 分) 若图 2-6 所示电路的网络函数  $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = H_0 \frac{j\frac{\omega_0}{Q}\omega}{-\omega^2 + j\frac{\omega_0}{Q}\omega + \omega_0^2}$ ,

试求: (1)  $\omega_0$  (结果用  $R_1$ 、 $R_2$ 、 $C_1$ 、 $C_2$  表示);

(2) 若  $R_1 = R_2 = R$  ,  $C_1 = C_2 = C$  , 求  $Q$  和  $H_0$  的值。

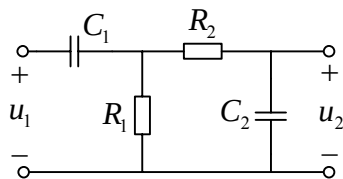


图 2-6